27961번 - 고양이는 많을수록 좋다 성공

☆

브론즈 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	4803	1901	1636	40.445%

문제

마법소녀인 마도카는 너무나도 고양이를 좋아하는 나머지 마법을 이용하여 고양이 N마리를 집에서 키우기로 결심했다!

마도카는 한 번의 행동에서 다음 2가지 마법 중 하나를 선택하여 사용한다. 처음에는 마도카의 집에 고양이가 존재하지 않는다.

- 생성 마법: 고양이 1마리를 마도카의 집에 생성한다.
- 복제 마법: 마도카의 집에 있는 고양이 일부 또는 전부를 대상으로 하여 복제한다. 즉, 만약 현재 마도카의 집에 고양이가 k마리 존재한다면, 0마리 이상 k마리 이하의 고양이를 마도카의 집에 추가할 수 있다.

마도카는 위의 2가지 마법을 적절히 사용하여, 최소의 행동 횟수로 마도카의 집에 **정확히** N마리의 고양이가 있도록 만들고 싶다. 계산을 어려워하는 마도카를 위해 최소의 행동 횟수를 계산해주자!

입력

첫 번째 줄에 키우기를 원하는 고양이의 수 $N(0 \le N \le 10^{12})$이 정수로 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 **정확히** N마리의 고양이를 마도카의 집에 들일 수 있는 최소의 행동 횟수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
1
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
6
```

예제 출력 2 복사

```
4
```

올바른 행동 순서가 될 수 있는 하나의 예시는 아래와 같으며, 4번보다 더 작은 행동 횟수로 6마리의 고양이를 마도카의 집에 들이는 것은 불가능하다.

- 초기 상태(0마리) $\rightarrow$ 생성 마법(1마리) $\rightarrow$ 생성 마법(2마리) $\rightarrow$ 복제 마법(4마리) $\rightarrow$ 복제 마법(6마리)

예제 입력 3 복사

```
2147483648
```

예제 출력 3 복사

```
32
```

원하는 고양이의 수가 32bit 정수형 범위를 벗어날 수 있음을 주의하라.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 와쿠(AGCU)컵 (/category/840) > 제1회 와쿠(AGCU)컵 (/category/detail/3568) C번

- 문제를 만든 사람: surung9898 (/user/surung9898)
- 문제를 검수한 사람: bnb2011 (/user/bnb2011), cgiosy (/user/cgiosy), eaststar (/user/eaststar), jyheo98 (/user/jyheo98), lms0806 (/user/lms0806), parkky (/user/parkky), pjshwa (/user/pjshwa), qawbecrdtey (/user/qawbecrdtey), tony9402 (/user/tony9402), yooyou7 (/user/yooyou7)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모